

# API 参考总览

版本: 平台 v1.2 (2026-09-27 基于源码生成)

共 **118 个 HTTP 端点**: 16 个路由模块 116 个 (113 个 `@router` + `keys_router` 3 个 API Key 端点), `main.py` 另含 2 个系统端点; 统一前缀 `/api/v1`。

请求 / 响应均为 JSON (导出下载类端点除外)。

认证标记:

-  必须认证: `Authorization: Bearer <JWT>` (Depends `get_current_user`)
-  可选认证: 携带 JWT 时关联用户 (Depends `get_optional_user`)
- 无标记: 公开

交互式文档: 后端运行时访问 `http://localhost:8000/docs`。

## 1. 项目管理 — project.py (5)

| 方法     | 路径                                  | 功能                  | 认证 |
|--------|-------------------------------------|---------------------|----|
| POST   | <code>/projects/</code>             | 创建项目                |    |
| GET    | <code>/projects/</code>             | 项目列表 (可按 status 过滤) |    |
| GET    | <code>/projects/{project_id}</code> | 项目详情                |    |
| PUT    | <code>/projects/{project_id}</code> | 更新项目                |    |
| DELETE | <code>/projects/{project_id}</code> | 删除项目                |    |

## 2. 模型文件 — model.py (4)

| 方法     | 路径                              | 功能                                | 认证 |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| POST   | <code>/models/upload/</code>    | 上传模型文件 (multipart, 可带 project_id) |    |
| GET    | <code>/models/</code>           | 模型列表 (可按 project_id 过滤)           |    |
| GET    | <code>/models/{model_id}</code> | 模型详情                              |    |
| DELETE | <code>/models/{model_id}</code> | 删除模型                              |    |

### 3. 模型构建 — build.py (6)

| 方法     | 路径                       | 功能       | 认证 |
|--------|--------------------------|----------|----|
| POST   | /build/                  | 构建模型     |    |
| POST   | /build/rebuild           | 重新构建     |    |
| POST   | /build/batch             | 批量构建     |    |
| GET    | /build/cache             | 构建缓存状态   |    |
| DELETE | /build/cache/{model_id}  | 清除指定模型缓存 |    |
| GET    | /build/status/{model_id} | 查询模型构建状态 |    |

### 4. 车身生成 — car.py (6)

| 方法   | 路径                      | 功能        | 认证 |
|------|-------------------------|-----------|----|
| POST | /car/generate           | 生成完整车身    |    |
| POST | /car/generate/component | 生成单个车身部件  |    |
| GET  | /car/components         | 可生成部件列表   |    |
| GET  | /car/parameters         | 车身生成参数配置  |    |
| POST | /car/regenerate         | 重新生成车身    |    |
| POST | /car/export             | 导出生成的车身数据 |    |

## 5. 模型修改 — modify.py (15)

| 方法     | 路径                                          | 功能           | 认证 |
|--------|---------------------------------------------|--------------|----|
| POST   | /modify/surfaces/create                     | 创建 NURBS 曲面  |    |
| GET    | /modify/surfaces/{surface_id}               | 查询曲面         |    |
| POST   | /modify/surfaces/{surface_id}/modify        | 修改曲面         |    |
| POST   | /modify/surfaces/{surface_id}/control-point | 更新控制点        |    |
| GET    | /modify/surfaces/{surface_id}/evaluate      | 曲面点求值 (u, v) |    |
| DELETE | /modify/surfaces/{surface_id}               | 删除曲面         |    |
| GET    | /modify/parameters                          | 参数列表         |    |
| POST   | /modify/parameters/add                      | 新增参数         |    |
| POST   | /modify/parameters/update                   | 更新参数         |    |
| GET    | /modify/parameters/automotive               | 汽车工程参数       |    |
| POST   | /modify/measurements/distance               | 距离测量         |    |
| POST   | /modify/measurements/angle                  | 角度测量         |    |
| GET    | /modify/measurements/summary                | 测量汇总         |    |
| GET    | /modify/history                             | 修改历史         |    |
| POST   | /modify/history/undo                        | 撤销           |    |

## 6. 模型导出 — export.py (4)

| 方法   | 路径                                   | 功能       | 认证 |
|------|--------------------------------------|----------|----|
| POST | /export/                             | 创建导出任务   |    |
| GET  | /export/download/{model_id}/{format} | 下载指定格式文件 |    |
| GET  | /export/formats                      | 支持的导出格式  |    |
| GET  | /export/history/{model_id}           | 模型导出历史   |    |

## 7. 模型变体 — variant.py (7)

| 方法     | 路径                                         | 功能      | 认证 |
|--------|--------------------------------------------|---------|----|
| POST   | /variants/                                 | 创建变体    |    |
| GET    | /variants/{model_id}                       | 模型变体列表  |    |
| GET    | /variants/{model_id}/history               | 变体版本历史  |    |
| GET    | /variants/{model_id}/{variant_id}          | 变体详情    |    |
| DELETE | /variants/{model_id}/{variant_id}          | 删除变体    |    |
| POST   | /variants/compare                          | 变体对比    |    |
| POST   | /variants/{model_id}/{variant_id}/rollback | 回滚到指定变体 |    |

## 8. 工作流 — workflow.py (7)

| 方法     | 路径                               | 功能                             | 认证 |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|----|
| POST   | /workflows/                      | 创建工作流                          |    |
| GET    | /workflows/                      | 工作流列表 (project_id / status 过滤) |    |
| GET    | /workflows/{workflow_id}         | 工作流详情                          |    |
| POST   | /workflows/{workflow_id}/execute | 执行工作流                          |    |
| GET    | /workflows/{workflow_id}/steps   | 工作流步骤列表                        |    |
| PUT    | /workflows/{workflow_id}         | 更新工作流                          |    |
| DELETE | /workflows/{workflow_id}         | 删除工作流                          |    |

## 9. 质量与拓扑 — quality.py (8)

| 方法   | 路径                           | 功能                                | 认证 |
|------|------------------------------|-----------------------------------|----|
| POST | /topology/optimize/          | 拓扑优化                              |    |
| POST | /quality/check/              | 创建质量检查报告                          |    |
| GET  | /quality/reports/            | 质量报告列表 (project_id / model_id 过滤) |    |
| GET  | /quality/reports/{report_id} | 质量报告详情                            |    |
| POST | /data/handover/              | 数据交接准备                            |    |
| GET  | /parameters/                 | 参数集列表                             |    |
| GET  | /reports/{report_path}       | 下载报告文件 (path 型路径)                 |    |
| GET  | /exports/{export_path}       | 下载导出文件 (path 型路径)                 |    |

## 10. AI 训练 — training.py (14)

| 方法   | 路径                         | 功能                 | 认证 |
|------|----------------------------|--------------------|----|
| POST | /ai/train                  | 创建后台 PyTorch 训练任务  | 🔒  |
| GET  | /ai/tasks                  | 训练任务列表 (本人; 管理员全部) | 🔒  |
| GET  | /ai/tasks/{task_id}        | 任务详情               | 🔒  |
| POST | /ai/tasks/{task_id}/cancel | 取消任务               | 🔒  |
| GET  | /ai/training/capabilities  | 训练能力与并发情况          |    |
| POST | /ai/train/batch            | 同步生成合成样本批次         | ◆  |
| GET  | /ai/dataset-stats          | 数据集统计              |    |
| GET  | /ai/car-types              | 车型元信息              |    |
| GET  | /ai/styles                 | 风格元信息              |    |
| GET  | /ai/brands                 | 品牌元信息              |    |
| GET  | /ai/model-weights          | 已产出模型检查点           |    |
| POST | /ai/evaluate-quality       | 造型参数质量评估           |    |
| POST | /ai/generate-design        | 生成式设计              |    |
| POST | /ai/optimize               | 参数优化               |    |

## 11. AI 助手 — ai.py (3)

| 方法   | 路径         | 功能                    | 认证 |
|------|------------|-----------------------|----|
| POST | /ai/chat   | NURBS 专家对话 (Ollama)   |    |
| GET  | /ai/models | 列出 Ollama 可用模型        |    |
| GET  | /ai/health | Ollama / NURBS 服务健康状态 |    |

## 12. 贝叶斯优化 — bayes.py (7)

| 方法     | 路径                                   | 功能                                      | 认证 |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| POST   | /bayes/sessions                      | 创建优化会话 (空间 / goal / acquisition / seed) |    |
| GET    | /bayes/sessions/{session_id}         | 会话摘要                                    |    |
| DELETE | /bayes/sessions/{session_id}         | 删除会话                                    |    |
| GET    | /bayes/sessions/{session_id}/suggest | 建议采样参数 (n, 1-32)                        |    |
| POST   | /bayes/sessions/{session_id}/observe | 上报观测 (parameters + score)               |    |
| GET    | /bayes/sessions/{session_id}/best    | 当前最优观测                                  |    |
| GET    | /bayes/sessions/{session_id}/samples | 导出训练样本                                  |    |

详见 [bayes\\_optimization.md](#)。

## 13. 参数化纹理 — texture.py (3)

| 方法   | 路径                          | 功能           | 认证 |
|------|-----------------------------|--------------|----|
| GET  | /texture/regions            | 可应用纹理的目标部位列表 |    |
| POST | /texture/analyze            | 纹样 / 纹理分析    |    |
| POST | /texture/apply/{session_id} | 将纹理应用到指定会话   |    |

## 14. 导入改参导出 — import\_export.py (11)

| 方法     | 路径                                              | 功能                   | 认证 |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------|----|
| POST   | /import-export/import                           | 按参数创建导入会话            |    |
| POST   | /import-export/import/file                      | 上传文件创建会话 (multipart) |    |
| GET    | /import-export/{session_id}/params              | 参数列表                 |    |
| GET    | /import-export/{session_id}/params/groups       | 参数分组                 |    |
| PUT    | /import-export/{session_id}/params              | 修改参数 (overrides)     |    |
| GET    | /import-export/{session_id}/preview             | 3D 预览                |    |
| POST   | /import-export/{session_id}/export              | 多格式导出                |    |
| GET    | /import-export/{session_id}/download/{filename} | 下载导出文件               |    |
| GET    | /import-export/{session_id}/snapshot            | 参数快照                 |    |
| GET    | /import-export/sessions                         | 会话列表                 |    |
| DELETE | /import-export/{session_id}                     | 删除会话                 |    |

## 15. LLM 统一代理 — llm\_proxy.py (4)

| 方法   | 路径                                 | 功能       | 认证 |
|------|------------------------------------|----------|----|
| GET  | /llm/providers                     | 已配置提供商列表 | ◆  |
| POST | /llm/{provider}/chat/completions   | 对话补全     | ◆  |
| POST | /llm/{provider}/embeddings         | 向量嵌入     | ◆  |
| POST | /llm/{provider}/images/generations | 文生图      | ◆  |

## 16. 认证与 API Key — auth.py (9)

| 方法     | 路径                    | 功能                | 认证 |
|--------|-----------------------|-------------------|----|
| POST   | /auth/register        | 注册并返回 JWT         |    |
| POST   | /auth/login           | 密码登录并返回 JWT       |    |
| GET    | /auth/me              | 当前用户信息            | 🔒  |
| GET    | /auth/methods         | 已启用登录方式探测         |    |
| GET    | /auth/wechat/qr       | 微信开放平台扫码二维码       |    |
| GET    | /auth/wechat/callback | 微信开放平台回调          |    |
| GET    | /auth/mp/authorize    | 公众号网页授权入口         |    |
| GET    | /auth/mp/poll         | 按票据轮询授权结果         |    |
| GET    | /auth/mp/callback     | 公众号授权回调           |    |
| GET    | /api-keys             | 当前用户 API Key 列表   | 🔒  |
| PUT    | /api-keys/{provider}  | 设置 API Key (后端加密) | 🔒  |
| DELETE | /api-keys/{provider}  | 删除 API Key        | 🔒  |

注：auth.py 包含 `auth` 与 `keys_router` 两个路由，共 12 个端点；  
模块端点数统计 (9) 仅计入 `auth` 路由，3 个 api-keys 端点在此处一并列出。

## 17. 系统端点 (main.py 直接定义)

| 方法  | 路径           | 功能                  |
|-----|--------------|---------------------|
| GET | /health      | 健康检查                |
| GET | /i18n/config | 国际化配置 (默认语言 / 支持语言) |

## 18. 标准错误响应

| 状态码 | 含义                                  |
|-----|-------------------------------------|
| 400 | 业务校验失败（如参数越界、非法空间定义）                |
| 401 | JWT 缺失 / 失效                         |
| 404 | 资源或会话不存在                            |
| 405 | 方法不允许（含 Allow 头）                    |
| 409 | 状态冲突（如无观测查询 best）                   |
| 422 | 请求体 schema 校验失败（含字段错误明细）            |
| 503 | 可选能力未就绪（PyTorch / Ollama / 微信配置缺失等） |